



سیگنال‌ها و سیستم‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمدتقی منظوری

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

تمرین دوم

فهرست مسائل

۱	مسئله ۱
۱	الف
۲	ب
۲	ج
۴	مسئله ۲
۴	الف
۴	ب
۴	ج
۴	د
۶	مسئله ۳
۶	الف
۶	ب
۷	ج
۸	مسئله ۴
۸	الف
۸	ب
۹	ج
۱۰	مسئله ۵
۱۰	الف
۱۰	ب
۱۱	ج
۱۲	مسئله ۶
۱۲	الف
۱۲	ب
۱۲	ج
۱۳	د
۱۴	توضیح پدیده نامطلوب
۱۵	مسئله ۷
۱۵	الف
۱۶	ب
۱۶	ج

پاسخ مسئله‌ی ۱.

الف

سیگنال متناوب $p(t)$ را می‌توان به صورت کانولوشن یک پالس مستطیلی $p_0(t)$ و یک قطار ضربه $c(t)$ با دوره تناوب T تعریف کرد:

$$p(t) = p_0(t) * c(t)$$

که در آن:

$$p_{\bullet}(t) = \Pi\left(\frac{t}{T/2}\right), \quad c(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

با اعمال خاصیت کانولوشن در حوزه فرکانس داریم:

$$P(j\omega) = P_{\bullet}(j\omega) \cdot C(j\omega)$$

تبدیل فوری به شرح زیر است:

$$P_{\bullet}(j\omega) = \frac{T}{2} \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right)$$

$$C(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_{\bullet}) \quad \left(\omega_{\bullet} = \frac{2\pi}{T}\right)$$

با ضرب این دو عبارت:

$$P(j\omega) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{sinc}\left(\frac{k\omega_{\bullet} T}{2}\right) \delta(\omega - k\omega_{\bullet})$$

با توجه به اینکه $\frac{\omega_{\bullet} T}{2} = \frac{\pi}{2}$ است، تبدیل فوری نهایی برابر است با:

$$P(j\omega) = \pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \text{sinc}\left(\frac{k\pi}{2}\right) \delta(\omega - k\omega_{\bullet})$$

ب

ضرایب سری فوری سیگنال ورودی a_k از روی تبدیل فرکانسی قطار پالس به دست می‌آید:

$$a_k = \frac{1}{2} \text{sinc}\left(\frac{k\pi}{2}\right)$$

پاسخ فرکانسی سیستم برابر است با:

$$H(j\omega) = \frac{j\omega}{j\omega + 1}$$

ضرایب سری فوری خروجی (b_k) به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$b_k = a_k \cdot H(jk\omega_{\bullet}) = \frac{1}{2} \text{sinc}\left(\frac{k\pi}{2}\right) \frac{jk\omega_{\bullet}}{jk\omega_{\bullet} + 1}$$

بنابراین سیگنال خروجی $y(t)$ به صورت سری فوری جدید زیر بازنویسی می‌شود:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left[\frac{1}{2} \text{sinc}\left(\frac{k\pi}{2}\right) \frac{jk\omega_{\bullet}}{jk\omega_{\bullet} + 1} \right] e^{jk\omega_{\bullet} t}$$

ج

طبق قضیه پارسوال برای سیگنال‌های متناوب، توان متوسط خروجی برابر است با:

$$P_y = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |b_k|^2$$

با محاسبه مجذور قدرمطلق b_k :

$$|b_k|^2 = |a_k|^2 \cdot |H(jk\omega_0)|^2 = \left| \frac{1}{2} \operatorname{sinc} \left(\frac{k\pi}{2} \right) \right|^2 \cdot \frac{(k\omega_0)^2}{1 + (k\omega_0)^2}$$

در نتیجه توان متوسط خروجی عبارت است از:

$$P_y = \frac{1}{4} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{k\pi}{2} \right) \frac{k^2 \omega_0^2}{1 + k^2 \omega_0^2}$$

پاسخ مسئله‌ی ۲.

معادله دیفرانسیل داده‌شده به صورت زیر است:

$$y'(t) + a \cdot y(t) = b \cdot x(t)$$

الف

با اعمال تبدیل فوریه به دو طرف معادله دیفرانسیل و استفاده از خاصیت مشتق‌گیری داریم:

$$j\omega Y(\omega) + aY(\omega) = bX(\omega) \implies (j\omega + a)Y(\omega) = bX(\omega)$$

تابع تبدیل سیستم $H(\omega)$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{b}{j\omega + a}$$

با گرفتن تبدیل فوریه معکوس، پاسخ ضربه در حوزه زمان (با فرض $a > 0$) برابر است با:

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{b}{j\omega + a} \right\} = b \cdot e^{-at} u(t)$$

ب

پاسخ ضربه در حوزه فرکانس همان تابع تبدیل $H(\omega)$ است:

$$H(\omega) = \frac{b}{j\omega + a}$$

اندازه:

$$|H(\omega)| = \frac{|b|}{\sqrt{\omega^2 + a^2}}$$

فاز:

$$\angle H(\omega) = \angle b - \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{a} \right)$$

(با فرض $b > 0$ فاز برابر با $-\tan^{-1}(\frac{\omega}{a})$ خواهد بود).

ج

پاسخ پله از انتگرال‌گیری پاسخ ضربه در حوزه زمان به دست می‌آید:

$$s(t) = \int_0^t b \cdot e^{-a\tau} d\tau = \left[-\frac{b}{a} e^{-a\tau} \right]_0^t = \frac{b}{a} (1 - e^{-at}) u(t)$$

بررسی حد در بی‌نهایت:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{b}{a} (1 - e^{-at}) = \frac{b}{a}$$

د

طبق قانون ولتاژ کیرشهف در مدار RC متوالی سری:

$$x(t) = R \cdot i(t) + y(t)$$

از آنجا که جریان خازن برابر است با $i(t) = C \frac{dy(t)}{dt}$ ، داریم:

$$x(t) = RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t)$$

با تقسیم طرفین بر RC جهت هم‌فرم کردن با معادله اصلی:

$$y'(t) + \frac{1}{RC}y(t) = \frac{1}{RC}x(t)$$

با مقایسه این رابطه با معادله دیفرانسیل صورت سؤال، مقادیر a و b به دست می‌آیند:

$$a = \frac{1}{RC}, \quad b = \frac{1}{RC}$$

پاسخ مسئله‌ی ۳.

الف

پاسخ فرکانسی فیلتر گوسی برابر است با:

$$X(j\omega) = e^{-\frac{\omega^2}{4}}$$

با استفاده از فرمول انتگرال معکوس تبدیل فوریه داریم:

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\omega^2}{4}} e^{j\omega t} d\omega$$

برای حل انتگرال فوق، توان‌های پایه e را ترکیب کرده و با روش کامل کردن مربع ساده می‌کنیم:

$$-\frac{\omega^2}{4} + j\omega t = -\frac{1}{4} (\omega^2 - 4j\omega t)$$

با اضافه و کم کردن جمله $(jt)^2 = -t^2$ داخل پرانتز، عبارت به شکل زیر در می‌آید:

$$\omega^2 - 4j\omega t = (\omega - jt)^2 - (jt)^2 = (\omega - jt)^2 + t^2$$

بنابراین توان کل برابر است با:

$$-\frac{1}{4} [(\omega - jt)^2 + t^2] = -\frac{(\omega - jt)^2}{4} - \frac{t^2}{4}$$

با جایگذاری این عبارت در انتگرال:

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(\omega - jt)^2}{4}} e^{-\frac{t^2}{4}} d\omega = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(\omega - jt)^2}{4}} d\omega$$

با فرض تغییر متغیر $u = \frac{\omega - jt}{\sqrt{2}}$ که نتیجه می‌دهد $dw = \sqrt{2} du$ ، بخش انتگرالی تبدیل به انتگرال معروف گاوسی می‌شود:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(\omega - jt)^2}{4}} d\omega = \sqrt{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{2} \sqrt{\pi} = \sqrt{2\pi}$$

در نتیجه، سیگنال زمان $x(t)$ به دست می‌آید:

$$x(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{4}} \cdot \sqrt{2\pi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{4}}$$

ب

ابتدا مجذور اندازه پاسخ فرکانسی را محاسبه می‌کنیم:

$$|X(j\omega)|^2 = \left(e^{-\frac{\omega^2}{4}} \right)^2 = e^{-\omega^2}$$

مقدار ماکزیمم این تابع در فرکانس صفر رخ می‌دهد:

$$|X(\bullet)|^2 = e^{\bullet} = 1$$

طبق تعریف، پهنای باند B فرکانسی است که در آن مقدار به اندازه $\frac{1}{e}$ افت کند:

$$|X(jB)|^2 = \frac{1}{e} |X(\bullet)|^2 \implies e^{-B^2} = \frac{1}{e} \cdot 1 = e^{-1}$$

با مساوی قرار دادن توان‌ها نتیجه می‌گیریم:

$$B^2 = 1 \Rightarrow B = 1 \text{ rad/s}$$

ج

مجذور اندازه سیگنال در حوزه زمان برابر است با:

$$|x(t)|^2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2\pi} e^{-t^2}$$

مقدار ماکزیمم در زمان صفر برابر است با:

$$|x(0)|^2 = \frac{1}{2\pi}$$

مدت زمان مؤثر T فرکانس لبه‌ای است که در آن مقدار سیگنال به اندازه $\frac{1}{e}$ ماکزیمم افت می‌کند:

$$|x(T)|^2 = \frac{1}{e} |x(0)|^2 \Rightarrow \frac{1}{2\pi} e^{-T^2} = \frac{1}{e} \cdot \frac{1}{2\pi}$$

با ساده کردن ضریب $\frac{1}{2\pi}$ از طرفین:

$$e^{-T^2} = e^{-1} \Rightarrow T^2 = 1 \Rightarrow T = 1 \text{ s}$$

در نهایت حاصل ضرب پهنای باند در زمان مؤثر برابر است با:

$$B \cdot T = 1 \times 1 = 1$$

این مقدار ثابت تاییدکننده اصل عدم قطعیت در پردازش سیگنال است.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

الف

تعریف بخش زوج سیگنال $h(t)$ به صورت زیر است:

$$h_e(t) = \frac{h(t) + h(-t)}{2}$$

با توجه به این که سیستم یک سیستم LTI علی است، طبق تعریف سیستم‌های علی، پاسخ ضربه سیستم برای زمان‌های منفی باید صفر باشد. یعنی:

$$h(t) = 0 \quad t < 0$$

حال این شرط را در دو حالت بررسی می‌کنیم:

۱. برای حالت $t > 0$: چون $t > 0$ است، پس $-t < 0$ خواهد بود. در نتیجه با توجه به خاصیت علیت داریم $h(-t) = 0$. با جایگذاری این مقدار در رابطه بخش زوج:

$$h_e(t) = \frac{h(t) + 0}{2} = \frac{h(t)}{2} \implies h(t) = 2h_e(t) \quad (t > 0)$$

۲. برای حالت $t < 0$: همانطور که گفته شد، به دلیل علیت سیستم، مقدار پاسخ ضربه برای زمان‌های منفی صفر است:

$$h(t) = 0 \quad (t < 0)$$

بنابراین، کل سیگنال $h(t)$ را می‌توان برحسب $h_e(t)$ به صورت زیر بازنویسی کرد (با فرض عدم وجود تکینگی در $t = 0$):

$$h(t) = 2h_e(t)u(t)$$

که در آن $u(t)$ تابع پله واحد است.

ب

فرض شده است که:

$$\mathcal{F}\{h_e(t)\} = \text{Re}\{H(j\omega)\} = H_R(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < W \\ 0, & |\omega| > W \end{cases}$$

ابتدا با استفاده از تبدیل فوریه معکوس، $h_e(t)$ را به دست می‌آوریم:

$$h_e(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} H_R(j\omega) e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-W}^W 1 \cdot e^{j\omega t} d\omega$$

اگر $t \neq 0$ باشد:

$$h_e(t) = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{e^{j\omega t}}{jt} \right]_{-W}^W = \frac{1}{2\pi jt} (e^{jWt} - e^{-jWt})$$

با استفاده از رابطه اوایلر $\sin(Wt) = \frac{e^{jWt} - e^{-jWt}}{2j}$ داریم:

$$h_e(t) = \frac{\sin(Wt)}{\pi t}$$

اکنون با استفاده از نتیجه‌ی بخش (الف)، پاسخ ضربه $h(t)$ برابر است با:

$$h(t) = \mathcal{F}h_e(t)u(t) = \frac{\mathcal{F}\sin(Wt)}{\pi t}u(t)$$

ج

بله، این سیستم علی است. طبق رابطه به دست آمده در بخش (ب)، پاسخ ضربه سیستم یعنی $h(t) = \frac{\mathcal{F}\sin(Wt)}{\pi t}u(t)$ به دلیل ضرب شدن در تابع پله واحد $u(t)$ ، برای تمام زمان‌های منفی دقیقاً برابر با صفر است. از آنجا که شرط اصلی علیت یک سیستم LTI مستقل بودن خروجی از مقادیر آینده ورودی (یا به عبارتی صفر بودن پاسخ ضربه در زمان‌های منفی) است، این سیستم کاملاً علی می‌باشد.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

الف

مطابق صورت سؤال، رابطه تبدیل هیلبرت برای بخش موهومی به صورت زیر تعریف شده است:

$$H_I(j\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{H_R(j\eta)}{\omega - \eta} d\eta$$

با جایگذاری تابع داده شده $H_R(j\omega) = \frac{1}{1+\omega^2}$ در فرمول بالا، انتگرال به فرم زیر در می‌آید:

$$H_I(j\omega) = -\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(1+\eta^2)(\omega-\eta)} d\eta = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(\eta^2+1)(\eta-\omega)} d\eta$$

برای حل این انتگرال، از روش تجزیه کسره‌های جزئی نسبت به متغیر η استفاده می‌کنیم. کسر درون انتگرال را می‌توان به صورت زیر تفکیک کرد:

$$\frac{1}{(\eta-j)(\eta+j)(\eta-\omega)} = \frac{A}{\eta-j} + \frac{B}{\eta+j} + \frac{C}{\eta-\omega}$$

با محاسبه ضرایب به روش مانده‌ها (Residue):

$$A = \lim_{\eta \rightarrow j} \frac{1}{(\eta+j)(\eta-\omega)} = \frac{1}{2j(j-\omega)} = \frac{1}{-2-2j\omega} = -\frac{1}{2(1+j\omega)}$$

$$B = \lim_{\eta \rightarrow -j} \frac{1}{(\eta-j)(\eta-\omega)} = \frac{1}{-2j(-j-\omega)} = \frac{1}{-2+2j\omega} = -\frac{1}{2(1-j\omega)}$$

$$C = \lim_{\eta \rightarrow \omega} \frac{1}{\eta^2+1} = \frac{1}{1+\omega^2}$$

بنابراین با محاسبه مقدار اصلی کوشی برای قطب روی محور حقیقی ($\eta = \omega$) و انتگرال‌گیری روی نیم‌صفحه بالایی (قطب $\eta = j$)، حاصل انتگرال فوق برابر می‌شود با:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(\eta^2+1)(\eta-\omega)} d\eta = -\frac{\pi\omega}{1+\omega^2}$$

با ضرب این حاصل در ضریب پشت انتگرال یعنی $\frac{1}{\pi}$ ، پاسخ نهایی بخش الف به دست می‌آید:

$$H_I(j\omega) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi\omega}{1+\omega^2} \right) = -\frac{\omega}{1+\omega^2}$$

ب

تابع پاسخ فرکانسی سیستم از مجموع بخش حقیقی و موهومی به صورت $H(j\omega) = H_R(j\omega) + jH_I(j\omega)$ پدید می‌آید. با جایگذاری مقادیر به دست آمده:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1+\omega^2} + j \left(-\frac{\omega}{1+\omega^2} \right) = \frac{1-j\omega}{1+\omega^2}$$

اتحاد مخرج کسر را در مختلط باز می‌کنیم: $1+\omega^2 = (1+j\omega)(1-j\omega)$. با جایگذاری این عبارت در مخرج:

$$H(j\omega) = \frac{1-j\omega}{(1+j\omega)(1-j\omega)}$$

با ساده کردن عبارت $(1-j\omega)$ از صورت و مخرج، پاسخ فرکانسی ساده‌شده سیستم به صورت زیر به دست می‌آید:

$$H(j\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$$

حال برای یافتن پاسخ ضربه $h(t)$ ، باید تبدیل فوریه معکوس بگیریم:

$$\mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a + j\omega} \quad \text{for } \operatorname{Re}\{a\} > 0$$

با قرار دادن $a = 1$ در این رابطه، معکوس تبدیل فوریه دقیقاً برابر خواهد بود با:

$$h(t) = \mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{1 + j\omega}\right\} = e^{-t}u(t)$$

این پاسخ ضربه کاملاً با فرض علی بودن سیستم ($h(t) = 0$ برای $t < 0$) همخوانی دارد.

ج

یک سیستم LTI پایدار در حس خروجی کران‌دار به ازای ورودی کران‌دار است اگر و تنها اگر پاسخ ضربه آن مطلقاً انتگرال‌پذیر باشد؛ یعنی شرط زیر برقرار باشد:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$$

با جایگذاری $h(t) = e^{-t}u(t)$ در انتگرال فوق، به دلیل وجود تابع پله $u(t)$ ، کران پایین انتگرال به صفر تغییر می‌کند:

$$I = \int_0^{\infty} |e^{-t}| dt = \int_0^{\infty} e^{-t} dt$$

با محاسبه انتگرال عبارت فوق داریم:

$$I = [-e^{-t}]_0^{\infty} = \left(\lim_{t \rightarrow \infty} -e^{-t}\right) - (-e^{-0})$$

از آنجا که $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-t} = 0$ و $e^0 = 1$ است:

$$I = 0 - (-1) = 1$$

چون مقدار انتگرال برابر با ۱ شده و این مقدار یک عدد حقیقی، قطعی و کمتر از بی‌نهایت است ($1 < \infty$)، شرط پایداری مطلق برقرار است. بنابراین سیستم پایدار است.

پاسخ مسئله‌ی ۶.

طیف سیگنال داده شده است:

$$X(j\omega) = \begin{cases} 1 - \frac{|\omega|}{200\pi}, & |\omega| \leq 200\pi \\ 0, & |\omega| > 200\pi \end{cases}$$

که یک طیف مثلثی با پهنای باند $\omega_m = 200\pi$ است.

الف

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

طبق زوج تبدیل فوری قطار ضربه:

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

$$P(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$$

ب

چون $x_p(t) = x(t)p(t)$ استفاده از خاصیت کانولوشن در حوزه فرکانس:

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * P(j\omega)$$

جایگذاری $P(j\omega)$ داریم:

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \left(\frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s) \right)$$

بنابراین:

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$$

یعنی طیف اولیه با فاصله‌های ω_s تکرار شده و ضریب $\frac{1}{T}$ گرفته است.

ج

ابتدا فرکانس نمونه‌برداری:

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 600\pi$$

از آنجا که $\omega_m = 200\pi$ داریم:

$$\omega_s = 600\pi > 2\omega_m = 400\pi$$

پس هیچ همپوشانی (Aliasing) رخ نمی‌دهد.

در خروجی فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با $\omega_c = 300\pi$ فقط نسخه مرکزی طیف عبور می‌کند، لذا:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{T} X(j\omega)$$

بنابراین در حوزه زمان:

$$y(t) = \frac{1}{T} x(t)$$

و چون $T = \frac{1}{300}$ ، نتیجه $y(t) = 300 x(t)$ است.

د

$$x(t) = \cos(150\pi t) + \cos(300\pi t)$$

اکنون:

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 200\pi$$

طیف ورودی:

$$X(j\omega) = \pi [\delta(\omega - 150\pi) + \delta(\omega + 150\pi)] + \pi [\delta(\omega - 300\pi) + \delta(\omega + 300\pi)]$$

پس از نمونه‌برداری:

$$X_p(j\omega) = 100 \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k200\pi)).$$

برای مؤلفه $\omega = 150\pi$ نسخه‌های طیفی در $\pm 150\pi, \pm 50\pi, \pm 350\pi, \dots$ ظاهر می‌شوند.

برای مؤلفه $\omega = 300\pi$ نسخه‌ها در $\pm 300\pi, \pm 100\pi, \pm 500\pi, \dots$ قرار می‌گیرند.

فیلتر پایین‌گذر با $\omega_c = 300\pi$ فقط مؤلفه‌های داخل بازه $|\omega| \leq 300\pi$ را عبور می‌دهد.

در نتیجه در خروجی فرکانس‌های زیر وجود دارند:

$$50\pi, \quad 100\pi, \quad 150\pi, \quad 300\pi.$$

و چون هر کپی طیفی ضریب $\frac{1}{T} = 100$ دارد، خروجی برابر است با:

$$y(t) = 100 \left[\cos(50\pi t) + \cos(100\pi t) + \cos(150\pi t) + \cos(200\pi t) \right]$$

توضیح پدیده نامطلوب

چون $\omega_s = 200\pi < 2(300\pi)$ شرط نایکوئیست نقض شده است و نسخه‌های تکراری طیف روی یکدیگر می‌افتند. در نتیجه مؤلفه 300π به فرکانس $|300\pi - 200\pi| = 100\pi$ تاخورد می‌شود و مؤلفه 150π نیز تصویری در 50π ایجاد می‌کند.

این پدیده همان Aliasing (همپوشانی طیفی) است که باعث می‌شود سیگنال اصلی از روی نمونه‌ها به طور یکتا قابل بازیابی نباشد.

پاسخ مسئله‌ی ۷.

الف

سیگنال خروجی ضرب‌کننده اول برابر است با:

$$v(t) = x(t) \cos(\omega_c t + \theta)$$

با استفاده از رابطه

$$\cos(\omega_c t + \theta) = \frac{1}{2} e^{j(\omega_c t + \theta)} + \frac{1}{2} e^{-j(\omega_c t + \theta)}$$

و خاصیت مدولاسیون

$$x(t) e^{j\omega_0 t} \longleftrightarrow X(j(\omega - \omega_0))$$

خواهیم داشت

$$V(j\omega) = \frac{1}{2} e^{j\theta} X(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2} e^{-j\theta} X(j(\omega + \omega_c))$$

از آنجا که فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل دارای بهره ۲ در باند عبور است و پهنای باند سیگنال از ω کمتر است، خروجی فیلتر برابر می‌شود با

$$W(j\omega) = e^{j\theta} X(j(\omega - \omega_c)) + e^{-j\theta} X(j(\omega + \omega_c))$$

اکنون

$$y(t) = w(t) \cos(\omega_c t)$$

و در نتیجه

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2} W(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{2} W(j(\omega + \omega_c))$$

با جایگذاری $W(j\omega)$:

$$\begin{aligned} Y(j\omega) &= \frac{1}{2} e^{j\theta} X(j\omega) + \frac{1}{2} e^{-j\theta} X(j(\omega - 2\omega_c)) \\ &\quad + \frac{1}{2} e^{j\theta} X(j(\omega + 2\omega_c)) + \frac{1}{2} e^{-j\theta} X(j\omega) \end{aligned}$$

بنابراین:

$$Y(j\omega) = \cos \theta X(j\omega) + \frac{1}{2} e^{-j\theta} X(j(\omega - 2\omega_c)) + \frac{1}{2} e^{j\theta} X(j(\omega + 2\omega_c)).$$

ب

اگر $\theta = 0$ باشد، رابطه بالا به صورت

$$Y(j\omega) = X(j\omega) + \frac{1}{j}X(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{j}X(j(\omega + \omega_c))$$

درمی‌آید.

اگر پهنای باند سیگنال B باشد و شرط $B < \omega_c$ برقرار باشد، مؤلفه‌های منتقل شده به $\pm \omega_c$ با طیف اصلی هم‌پوشانی نخواهند داشت. در نتیجه در ناحیه باند پایه خواهیم داشت:

$$Y(j\omega) = X(j\omega)$$

و لذا

$$y(t) = x(t)$$

ج

برای $\theta \neq 0$:

$$Y(j\omega) = \cos \theta X(j\omega) + \frac{1}{j}e^{-j\theta}X(j(\omega - \omega_c)) + \frac{1}{j}e^{j\theta}X(j(\omega + \omega_c))$$

بنابراین مؤلفه مطلوب به اندازه ضریب $\cos \theta$ تضعیف می‌شود و دامنه سیگنال بازیابی شده کاهش می‌یابد. همچنین دو جمله

$$\frac{1}{j}e^{-j\theta}X(j(\omega - \omega_c)) \quad \text{و} \quad \frac{1}{j}e^{j\theta}X(j(\omega + \omega_c))$$

به عنوان مؤلفه‌های تداخلی ظاهر می‌شوند.

در حوزه زمان می‌توان نوشت

$$y(t) = \cos \theta x(t) + \text{مؤلفه‌های تداخلی در فرکانس } \pm \omega_c$$

برای حذف این اثر باید آشکارسازی همدوس انجام شود؛ یعنی فاز حامل محلی با فاز حامل فرستنده یکسان گردد ($\theta = 0$). در عمل این کار معمولاً با استفاده از PLL انجام می‌شود.